

MATERRA ELO

Marketplace de Resíduos (Cadal)

Manual de Construção da Plataforma

Especificação para o agente de desenvolvimento (Antigravity)

MANUAL DE CONSTRUÇÃO — PLATAFORMA MATERRA ELO

*Especificação de arquitetura para o agente de desenvolvimento (Antigravity).
Arquitetura: MONÓLITO MODULAR (um app, módulos internos, um banco — sem microserviços
nem Kafka no MVP). Construa por módulos (seção 13), testando cada um antes de seguir.
O usuário NÃO é programador: explique cada passo de execução e deploy de forma simples,
em português. A marca é MATERRA ELO (não usar "Cadaf" em lugar nenhum).*

1. VISÃO GERAL E ARQUITETURA

Materra Elo é um marketplace B2B de resíduos no Brasil, no estilo do site B2Blue (vitrine de resíduos com categorias, fotos, busca e filtros), porém **concierge**: o dono da plataforma (Lucas) intermedeia tudo manualmente por WhatsApp. Não há automação de leilão nem de matching no MVP — onde o sistema "automatizaria", quem opera é o dono pelo Painel de Admin.

Arquitetura: Monólito Modular

- UM aplicativo **Next.js (React)**, organizado em **módulos** (pastas) por domínio.
- UM banco **Supabase (Postgres)** + Auth por email. **Sem Kafka, sem microserviços.**
- Hospedagem **Vercel** (grátis). Domínio final: **domínio próprio da Materra Elo** (a ser

comprado, ex.: materraelo.com.br), apontado para a Vercel.

- Cada módulo é isolado em código (pasta própria) para, no futuro, poder virar um serviço

separado se a plataforma escalar. Modular hoje, sem o custo de microserviços.

Módulos (domínios)

- 1 **usuários** — cadastro, login, perfis, planos.
- 2 **ficha** — Ficha Materra: avaliação, selo, licenças, audit trail privado.
- 3 **anuncios** — publicação de resíduo (oferta) e de necessidade (demanda) + vitrine/consulta.
- 4 **index** — Índice Materra (valor de referência por resíduo, definido pelo dono).
- 5 **negociacao** — propostas, interesse, redirecionamento ao WhatsApp, taxa lead.
- 6 **contatos** — aba "Meus Contatos" (contatos liberados após taxa lead).
- 7 **frete** — leilão reverso de frete (simulação, valor desejado, transportadoras).
- 8 **pagamentos** — plano (R\$35) e taxa lead (links Mercado Pago / Pix).
- 9 **admin** — Painel do dono (onde tudo manual acontece).

App em português, **mobile-first**, limpo e rápido.

2. PERFIS DE USUÁRIO

- **Fornecedor** (Empresa, Corretor, Indivíduo): publica produção de resíduo (oferta).

Inclui fertilizante organomineral, NPK reciclável etc.

- **Comprador** (Empresa, Corretor, Indivíduo): publica necessidade de resíduo (demanda),

consulta e recebe recomendações.

- **Transportadora:**
- **Contratada:** paga plano, é convidada ao leilão reverso de frete (vence quem cobra

menos). O dono gera a ficha dela com audit trail.

- **Própria:** é o caminhão do próprio comprador, cadastrado só para entregas

particulares dele. Nunca paga plano e nunca é chamada ao leilão (pode, no futuro, pagar plano para entrar no "leilão reverso para terceiros").

- **Admin** (o dono): acesso ao Painei.

3. REGRAS DE ACESSO (grátis x plano) — CRÍTICO

Grátis (sem plano)

- Pode **publicar 1 anúncio** (o fornecedor: 1 produção; o comprador: 1 necessidade).
- Pode **consultar** a vitrine de anúncios e ver os **recomendados**.
- A **1ª transação é 100% grátis**: nem plano, nem taxa lead.
- **NÃO** pode: publicar um 2º anúncio; ver a Ficha Materra ao clicar num anúncio; obter o

número/contato para participar dos processos de aquisição. Funções como a ficha de avaliação da contraparte ficam ocultas.

Plano (R\$ 35, mensal recorrente ou via Pix) — Comprador e Fornecedor

Desbloqueia:

- Publicar necessidade de compra: 3x + 1 grátis.
- Publicar resíduo para vender: 3x + 1 grátis.
- Visualizar a ficha de avaliação (sem os dados que identificam a empresa, até pagar a

taxa lead).

- Gradações de selo (Bronze/Prata/Ouro) conforme fornece informação para checagem.
- Audit trail privado no próprio perfil (gerado pelo dono; só o dono do perfil vê).
- Participar do leilão de resíduos e do leilão reverso de frete.

Plano (R\$ 35) — Transportadora

- É convidada ao leilão reverso, oferece serviço, vence quem cobra menos.
- O dono gera a ficha de avaliação dela com audit trail.

Quando se pede o plano

A publicação inicial é grátis. Quando alguém demonstra **vontade de comprar ou fornecer**, o dono entra em contato e pede o pagamento do plano para liberar as funções e negociar.

4. ANTI-DESINTERMEDIAÇÃO (regra-chave)

Em TODA consulta, vitrine, recomendação e ficha-por-anúncio, ****ocultar o nome da empresa e o endereço**** (qualquer dado que permita fechar por fora). O nome só aparece:

- 1 **Depois de pagar a Taxa Lead** (o contato vai para a aba "Meus Contatos"); ou
- 2 No **Buscador de Fichas de Avaliação por nome de empresa** (tela separada). Essa busca

é feita FORA de um anúncio: mostra a avaliação de documentos legais (se houver) e a avaliação de comprometimento de operação (emissão de MTR, CDF etc.). Nela é possível

clicar num link e ver o documento da licença do usuário. Porém **NÃO** mostra o

audit trail (particular do dono do perfil) e não entrega o contato daquele anúncio.

5. MODELO DE RECEITA (duas pernas)

A) Plano de assinatura — R\$ 35 (mensal recorrente ou Pix)

Para comprador, fornecedor e transportadora, conforme a seção 3.

B) Taxa Lead (valor escolhido pelo dono por anúncio)

Paga por quem quer o contato, **após o dono confirmar a proposta**:

- Comprador achou um anúncio de fornecimento e quer negociar → faz proposta → o dono envia

ao fornecedor → fornecedor confirma → **o comprador paga a taxa lead**.

- Fornecedor achou um anúncio de necessidade e quer negociar → monta proposta → o dono

envia ao comprador → comprador confirma → **o fornecedor paga a taxa lead**.

- Leilão reverso: quando o dono diz "achei a transportadora nesse valor" e apresenta →

o comprador paga a taxa lead pela transportadora.

Liberação BILATERAL do contato

Após o pagamento da taxa lead (de anúncio ou de transportadora), o dono libera os contatos

de forma **bilateral e simultânea**: as duas partes recebem o contato uma da outra ao mesmo tempo, cada contato **marcado com qual anúncio/transação ele veio**. A aba Meus Contatos mostra também o Índice Materra e a **premiação** (diferença % entre o valor cotado e o valor real, ex.: "você pagou X% a menos do que indicamos").

6. FICHA MATERRA (reputação)

Cada usuário tem uma Ficha Materra composta de:

- **Avaliação de documentos legais** (licenças) — PÚBLICA.
- **Avaliação de comprometimento de operação** (emite MTR, CDF etc.) — nota 0 a 100.
- **Selo de metal**: Bronze / Prata / Ouro (sobe conforme o dono checa mais informação),

exibido junto com a **nota 0–100** da Avaliação de Operação.

- **Audit Trail PRIVADO**: o dono gera e escreve no perfil; **só o dono do perfil vê**

(mostra de quem comprou, dados particulares). No MVP é um campo de texto que o admin preenche.

Duas formas de ver a ficha:

- **Ficha por anúncio**: anônima (sem nome/endereço da empresa) até a taxa lead ser paga.
- **Buscador de fichas por nome de empresa** (fora de anúncio): mostra avaliação legal + de

operação (públicas), e permite **clicar num link e ver a licença do usuário**. Não mostra audit trail nem o contato do anúncio.

A ficha é mostrada ao usuário quando ele loga (a sua própria) e quando um contato é liberado pós-negociação (a da contraparte, já identificada).

7. PÁGINAS DO APP (15 telas)

Três blocos. A numeração segue a ordem da jornada.

Bloco público (sem login)

- 1 **Home** — vitrine anônima de anúncios + chamada institucional + Entrar/Cadastrar.
- 2 **Institucional / O que fazemos** — explicação do serviço e dos planos.
- 3 **Consulta de resíduos (ofertas)** — anônima, com filtros, mostra o Índice Materra.
- 4 **Consulta de demandas** — anônima, com filtros.
- 5 **Detalhe do anúncio** — dados + Índice, **sem identificar a empresa**; botão "Tenho

interesse" que leva ao WhatsApp do dono com o CÓDIGO (exige login/plano).

- 1 **Buscador de fichas por empresa** — busca OUTRAS empresas por nome; mostra avaliação

legal + de operação (públicas) e um **link para ver a licença**. NÃO mostra audit trail nem contato.

- 1 **Cadastro / Login** — cadastro mínimo; escolhe tipo_parte e subtipo.

Bloco logado (usuário)

- 1 **Publicar (resíduo ou demanda)** — mostra o Índice; 1ª grátis, depois exige plano.
- 2 **O que pode me interessar** — recomendações do que o usuário pode comprar/fornecer.
- 3 **Minha Ficha Materra** — a SUA ficha: selo (Bronze/Prata/Ouro) + nota 0–100, licenças

e o seu **audit trail privado (só você vê)**. Esta tela APENAS EXIBE o audit trail — não coleta nada.

- 1 **Meus anúncios** — listar, editar, inativar.
- 2 **Planos** — assinar (link Mercado Pago) ou Pix.
- 3 **Meus Contatos** — abas Fornecedores / Compradores / Transportadoras. Cada contato

liberado (após a taxa lead, de forma bilateral) aparece ****marcado com o anúncio/ transação de origem****, com o Índice e a premiação (%).

- 1 **Leilão reverso + Formulário de fechamento:**

- ***Leilão reverso*** — para o COMPRADOR: simulação + valor desejado → WhatsApp. Para a

TRANSPORTADORA: lista de convites ao leilão, com botão que leva ao WhatsApp.

- ***Formulário de fechamento*** — ao fim da operação abre simultâneo às partes

(bilateral comprador+fornecedor; trilateral quando há transportadora): deu negócio?, data, valor, emitiu MTR? (nº), emitiu CDF? (nº) e avaliação. ****É AQUI que o audit trail é GERADO****; depois ele aparece na Minha Ficha (tela 10).

Bloco do dono

- 1 **Painel de Administração** (seção 9).

Esclarecimento (feedback x ficha x buscador)

- O **Formulário de fechamento** (tela 14) é onde o usuário RESPONDE — e isso MONTA o audit trail.

- A **Minha Ficha Materra** (tela 10) é onde o audit trail APARECE (só o dono do perfil vê).
- O **Buscador de fichas** (tela 6) é para olhar OUTRAS empresas por nome (avaliação pública

+ link da licença), sem audit trail e sem contato.

Jornada da Transportadora (sequência de telas)

- 1 **Cadastro/Login** (tela 7) escolhendo Transportadora (Contratada ou Própria).
- 2 **Planos** (tela 12) — paga R\$35; a Contratada precisa do plano para ser convidada.
- 3 **Convites ao leilão reverso** (dentro da tela 14) — recebe os convites e clica no botão

que leva ao WhatsApp, onde o leilão acontece (vence quem cobra menos).

- 1 **Minha Ficha Materra** (tela 10) — gerada pelo dono, com o audit trail dela.
- 2 **Meus Contatos** (tela 13, aba Transportadoras/Compradores) — quando o comprador paga a

taxa lead, o contato é liberado bilateral e ela vê o comprador na sua área de contatos.

- 1 **Formulário de fechamento** (tela 14, trilateral) — ao fim do frete, alimenta o audit

trail dela.

Obs.: a Transportadora **Própria** (caminhão do próprio comprador) não paga plano, não recebe convite e só serve transações particulares dele.

8. FLUXOS PRINCIPAIS (conciERGE — tudo passa pelo dono)

Fluxo de negociação de resíduo

- 1 Usuário (com plano) vê um anúncio anônimo e clica "Tenho interesse".
- 2 É levado ao WhatsApp do dono com o **código do anúncio**.
- 3 Faz a proposta; o dono envia à contraparte.
- 4 Contraparte confirma → o dono cobra a **taxa lead** de quem quer o contato.
- 5 Pago → o dono libera os contatos de forma **bilateral e simultânea** (as duas partes

recebem o contato uma da outra), em Meus Contatos, marcados com o anúncio e com o Índice e a premiação.

- 1 Logo após liberar, **a plataforma pergunta ao usuário se ele quer usar o leilão reverso

de frete**. Se aceitar, é levado ao WhatsApp; lá o dono faz toda a cotação e cobra a taxa lead da transportadora; pago, o dono libera o contato da transportadora na aba de Transportadoras, marcado com a transação.

Fluxo de leilão reverso de frete

- 1 Comprador solicita frete → vê a **simulação** (estimativa do dono) e informa o **valor

desejado**.

- 1 É levado ao WhatsApp; o dono cota/contra-cota com transportadoras manualmente.
- 2 Dono acha a melhor → apresenta o valor → cobra a **taxa lead** → libera o contato da

transportadora em Meus Contatos (aba Transportadoras), marcado com a transação.

- 1 Alternativa: o comprador pode cadastrar o **próprio caminhão** (transportadora própria)

e usá-lo em transações particulares, sem plano e sem leilão; ou seguir sem transportadora.

Fechamento da operação (gera o audit trail)

Depois da etapa da transportadora (taxa lead paga, OU caminhão próprio cadastrado, OU sem transportadora), abre-se **de forma simultânea** para as partes envolvidas um formulário de fechamento — **bilateral** (comprador + fornecedor) ou **trilateral** (quando há transportadora). Cada parte responde: **deu negócio?**, **data**, **valor**, **emitiu MTR?** (número), **emitiu CDF?** (número) e uma **avaliação** da outra parte. As respostas **geram o audit trail privado de cada um** (registrado na Ficha, só o dono vê) e servem de **feedback para o admin**.

9. PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO (área do dono) — ESSENCIAL

Restrito ao email admin. É onde o "automático" do diagrama é feito à mão. Permite:

- Ver/aprovar cadastros; conferir documentos; preencher licenças (e o link da licença).
- Definir Avaliação de operação (0–100), pontuação legal e o selo (Bronze/Prata/Ouro).
- Escrever o audit trail privado de cada perfil.
- Definir o **Índice Materra** de cada resíduo (valor de referência exibido).
- Definir a **Taxa Lead** por anúncio.
- Receber e repassar propostas; marcar proposta como confirmada.
- Marcar taxa lead como paga e **liberar os contatos de forma bilateral** (ambas as partes

ao mesmo tempo), preenchendo Índice, valor real, premiação % e a transação de origem.

- Marcar **plano_ativo** quando o pagamento (Mercado Pago/Pix) cair.
- Gerenciar o leilão reverso (simulação, valor encontrado, transportadora vencedora) e

liberar o contato da transportadora.

- Receber as respostas do formulário de fechamento (deu negócio, data, valor, MTR, CDF,

avaliação) e consolidá-las no audit trail privado de cada parte.

- Gerenciar o funil de LEADS.

- Configurar os links de WhatsApp e de pagamento.

10. BANCO DE DADOS (Supabase / Postgres)

id (uuid) PK em todas; **created_at** default **now()**; relações por FK.

usuarios (CADASTROS): id, tipo_parte, subtipo, nome_ou_razao, cpf_ou_cnpj, email, whatsapp, cep, cidade, uf, area_operacao, licencas (text, público), licenca_url (text, link do documento), documentos_recebidos, status_documentos, pontuacao_legal (int), nota_operacao_0a100 (int), selo_metal (text: Bronze/Prata/Ouro/Sem), avaliacao_estrelas (numeric), audit_trail_privado (text), is_transportadora_propria (bool), recebe_convite_leilao_reverso (bool), tipo_plano (text), plano_ativo (bool), plano_vencimento (date), publicacoes_usadas (int), foto_url, video_url, data_cadastro, observacoes.

anuncios: id, id_usuario (FK), codigo (text único, curto — para o link do WhatsApp), tipo_anuncio (Oferta de resíduo / Necessidade de compra / Fertilizante organomineral), residuo, classe (I/IIA/IIB), quantidade, unidade, valor_index (numeric, definido pelo dono), taxa_lead_valor (numeric, definida pelo dono), area_operacao, foto_url, video_url, identidade_oculta (bool, default true), status (Anunciado/Em negociação/Fechado/Inativo), data_publicacao, data_encerramento, observacoes.

propostas: id, id_anuncio (FK), id_proponente (FK usuarios), papel_proponente (Comprador/Fornecedor), valor_proposto (numeric), status (Enviada/Confirmada/Recusada), data, observacoes.

contatos (Meus Contatos): id, id_usuario (FK — quem vê), id_contraparte (FK), id_anuncio (FK), id_transacao (text/uuid de origem), papel_contraparte (Fornecedor/Comprador/Transportadora), taxa_lead_valor (numeric), taxa_lead_paga (bool), liberado (bool), valor_index (numeric), valor_real (numeric), premiacao_percent (numeric), data_liberacao. (Liberação bilateral: criar o registro espelhado para as duas partes.)

frete (leilão reverso): id, id_comprador (FK), id_anuncio (FK, opcional), valor_desejado (numeric), valor_simulado (numeric), valor_encontrado (numeric), id_transportadora (FK, opcional), taxa_lead_valor (numeric), taxa_lead_paga (bool), status, data.

operacoes (fechamento / audit): id, id_anuncio (FK), id_frete (FK, opcional), id_comprador (FK), id_fornecedor (FK), id_transportadora (FK, opcional), respondente_id (FK — qual parte respondeu), deu_negocio (bool), data_negocio (date), valor (numeric),

emitui_mtr (bool), mtr_numero (text), emitui_cdf (bool), cdf_numero (text), avaliacao (int), data_resposta. (Cada parte responde a sua; alimenta o audit_trail_privado e é feedback ao admin.)

veiculos: id, id_usuario (FK), placa, tipo_veiculo, capacidade_ton, mopp (bool), crlv_status, licenca_residuo, classes_autorizadas, observacoes.

index_ref: id, item (text), classe, uf, valor_rs (numeric), unidade, tipo_cotacao (Resíduo ASC/Resíduo DESC/Transporte), data. (Tabela de referência mantida pelo dono.)

leads: id, empresa, cnpj, tipo_parte, residuo_ou_servico, fonte_do_lead, contato, telefone, email, status_funil, proximo_passo, data, observacoes.

11. REGRAS DE NEGÓCIO CONSOLIDADAS

- 1 Tudo se liga por **id**.
- 2 Grátis: 1 publicação e 1 transação sem qualquer cobrança. 2ª publicação/transação exige plano.

- 1 Plano R\$35 (mensal recorrente ou Pix) desbloqueia funções (seção 3).
- 2 Nome da empresa e endereço SEMPRE ocultos na vitrine/consulta/ficha-por-anúncio.

Revelados só após a taxa lead (em Meus Contatos) ou no buscador por nome (que mostra avaliações e o link da licença, mas sem audit trail e sem contato do anúncio).

- 1 Taxa lead: definida pelo dono por anúncio, paga por quem quer o contato, após o dono confirmar a proposta. A liberação é **bilateral e simultânea**, com cada contato marcado pelo anúncio/transação de origem.

- 1 Após liberar o contato de resíduo, a plataforma pergunta se o usuário quer o leilão reverso de frete; se aceitar, vai ao WhatsApp, paga a taxa lead da transportadora e recebe o contato dela na aba de Transportadoras.

- 1 Selo = metal (Bronze/Prata/Ouro) + nota 0–100; sobe conforme info checada pelo dono.
- 2 Audit trail é privado: só o dono do perfil vê o seu; o admin escreve.
- 3 Índice Materra é definido manualmente pelo dono por resíduo e exibido como referência.
- 4 Leilão (resíduo e reverso de frete) acontece via WhatsApp; o app só apresenta e redireciona com o código.

- 1 Transportadora própria do comprador: sem plano, só transações particulares, nunca no

leilão.

- 1 Anúncios sempre visíveis (status só muda o rótulo).
- 2 Só o admin altera score/selo/plano/taxa lead, confirma propostas e libera contatos.
- 3 Ao fim da operação (após a transportadora — paga, própria ou dispensada), abre-se um

formulário simultâneo às partes (bilateral/trilateral): deu negócio?, data, valor, emitiu MTR?, emitiu CDF?, avaliação. Gera o audit trail privado de cada um e é feedback ao admin.

12. O QUE É MANUAL (admin) vs NO APP

No app (automático): cadastro/login, publicação, vitrine/consulta com filtros (anônima), recomendações, exibição de Índice e selo, buscador de fichas com link da licença, página de planos, aba Meus Contatos, pergunta sobre leilão reverso, botões que levam ao WhatsApp com o código.

Manual (admin, por trás): checar documentos e gerar a Ficha (nota, selo, licenças, audit trail), definir Índice e taxa lead, receber/confirmar propostas, conduzir os leilões no WhatsApp, cotar frete, marcar pagamentos e liberar os contatos (bilateral).

13. ORDEM DE CONSTRUÇÃO (módulo por módulo)

- 1 Estrutura do projeto (Next.js) + Supabase + todas as tabelas + dados de exemplo.
- 2 Módulo **usuarios**: cadastro mínimo + login + planos (campo plano_ativo).
- 3 Módulo **ficha**: Ficha Materra (selo metal + nota), buscador por empresa com link da

licença, audit trail privado.

- 1 Módulo **anuncios**: publicar oferta/demanda (com cota grátis x plano) + vitrine/consulta

anônima com filtros + recomendações + detalhe com botão WhatsApp (código).

- 1 Módulo **index**: exibir o Índice Materra nos anúncios (valor do admin).
- 2 Módulo **negociacao** + **contatos**: propostas, taxa lead, liberação bilateral, aba Meus

Contatos com Índice, premiação e a transação de origem; pergunta sobre leilão reverso.

- 1 Módulo **frete**: leilão reverso (simulação, valor desejado, transportadora) + cadastro de

veículo próprio + **formulário de fechamento da operação** (bilateral/trilateral) que gera o audit trail.

- 1 Módulo **pagamentos**: links de plano (Mercado Pago/Pix) e taxa lead.

- 2 Módulo **admin**: painel completo (seção 9).
- 3 Deploy na Vercel + ligação do domínio próprio da Materra Elo (a comprar).

Construa e teste cada módulo antes do próximo. Ao terminar cada um, mostre funcionando e explique de forma simples o que fazer.

14. ENTREGÁVEIS

- 1 App rodando localmente (passo a passo em português).
- 2 Banco no Supabase com todas as tabelas e dados de exemplo.
- 3 Todas as páginas (seção 7) funcionando, conectadas por menu, no estilo B2Blue.
- 4 Painel de administração completo e funcional.
- 5 README: rodar local, publicar na Vercel e apontar o domínio.